Антифрод платежей и управление чарджбэками при онлайн-оплате билетов

Предложение по технологической задаче Astana Hub · Заказчик: ТОО Ticketon Events · 02.11.2026

Исполнитель Ибрагимов Санжар Жаксылыкович (физическое лицо)
Контакты sanzhar.ibragimov3@gmail.com · +7 707 777 18 88
Прототип github.com/SanzharIbragimov/payment-antifraud

1. Резюме

Что предлагаю. Проектный документ риск-контура оплаты, в котором закрыты все пять пунктов ТЗ: целевой процесс оплаты с точками решений, риск-скоринг с порогами и действиями, политика против card testing, процесс работы с чарджбэками и метрики. Основа решения — **3-D Secure по уровню риска вместо «всем» или «никому»**, плюс меры, учитывающие специфику билетов: отложенная выдача QR-кода, аннулирование билета при фроде и скан на входе как доказательство в спорах.

Что уже сделано. Черновик проектного документа (раздел «Проектный документ» ниже) и рабочий прототип риск-движка. Прототип включает скоринг, маршрутизацию, защиту от card testing, обработку чарджбэков и симуляцию трёх политик на вымышленном потоке из 28 тыс. оплат. В симуляции риск-контур снизил долю фрода в обороте с 1,30% до 0,06% при падении конверсии честных покупателей на 0,06 п.п. Политика «3DS для всех» в той же модели стоит 7,9 п.п. конверсии.

Срок: 4 недели с даты подписания договора. **Стоимость:** 1 200 000 ₸.

2. Требования ТЗ и как они закрыты

Требование ТЗ	Проектный документ	Прототип
1. Целевой процесс оплаты, точки риск-решения, условия доп. подтверждения	Разд. 3: пять точек R0–R4 (до, во время и после оплаты, до выдачи билета, после события), таблица условий 3DS и альтернатив	`POST /v1/payments/score` → 4 действия; обратная связь по 3DS и авторизации
2. Риск-скоринг: сигналы, пороги, действия по уровням	Разд. 4: 20 сигналов в 5 группах с весами, 4 уровня риска, минимальные действия, план калибровки	Веса и пороги вынесены в `policy.yaml`, ответ содержит коды причин
3. Card testing без роста отказов у реальных плательщиков	Разд. 5: четыре слоя защиты, временные блокировки вместо постоянных, «режим щита» с челленджем, а не отказом	Скорости по устройству, IP и BIN; щит; в симуляции до эквайера дошло 9 из 999 попыток перебора
4. Чарджбэки: доказательства, уведомления, оспаривание, критерии группы риска	Разд. 6: процесс, матрица доказательств, правило «оспорить/принять», предупреждение споров, критерии списков	Пакет доказательств с баллами, решение, уведомления, серый и чёрный списки, аннулирование билета
5. Метрики	Разд. 7: 12 метрик с формулами, целями и порогами алертов, контрольная группа	Панель сравнения политик, `/v1/metrics/simulation`
Обоснование trade-offs	Разд. 8: таблица решений с плюсами, минусами и выбором	Количественное сравнение трёх политик

3. Как работает

Синхронный Risk API вызывается при нажатии «Оплатить», до отправки платежа в 3DS и к эквайеру. Он за <100 мс проверяет признаки перебора карт и стоп-правила, считает балл по сигналам и выбирает маршрут:

- пропустить без челленджа;
- запросить челлендж 3-D Secure;
- челлендж с ограничениями (отложенная выдача билета, лимит количества);
- отклонить с предложением оплатить через приложение банка.

Результаты 3DS и авторизации, фрод-уведомления эмитентов, чарджбэки и сканы билетов на входе поступают обратно через шину событий и обновляют счётчики и списки риска. Если Risk API недоступен, действует безопасный режим, который не останавливает продажи (разд. 2.3 документа).

4. Этапы и сроки

Календарный план в материалах задачи не указан, поэтому предлагаю 4 недели с даты подписания договора. Если у заказчика есть свой план, этапы под него перестраиваются.

Неделя	Работы	Результат
1	Обследование: текущий процесс оплаты и выдачи билетов, возможности PSP и эквайера (3DS2, передача данных, фрод-уведомления, сервисы предупреждения споров), выгрузка обезличенной истории, интервью с финансами и поддержкой	Карта текущего процесса, профиль фрода и чарджбэков по данным
2	Риск-скоринг и card testing: калибровка весов и порогов на истории (ретро-прогон прототипа), целевой процесс оплаты	Разделы 3–5 с откалиброванными порогами
3	Процесс чарджбэков с шаблонами пакетов доказательств, метрики, интеграционная схема и требования к доработкам	Разделы 6–8, требования к разработке
4	Защита документа, правки, план внедрения (теневой режим → A/B → запуск)	Финальная версия проектного документа

5. Стоимость

1 200 000 ₸ за проектный документ (этапы 1–4). Оплата по договору с физическим лицом; сумма указана до удержания налогов. Сопровождение внедрения и доработку прототипа до промышленного сервиса можно оценить отдельно после этапа 1.

6. Исполнитель

Ибрагимов Санжар Жаксылыкович.

- С 2024 г. — системный аналитик государственных информационных систем: требования, ТЗ, моделирование процессов в BPMN, интеграции, демонстрации заказчикам, обучение сотрудников.
- 2023–2024 — Data Engineer: Python, SQL, загрузка и обработка данных.
- Магистрант по программе «Информационные системы», Университет «Туран-Астана».
- GitHub: SanzharIbragimov.

7. Что нужно от заказчика

- Обезличенная история попыток оплаты за 6–12 месяцев: без номеров карт, с BIN, токеном карты, устройством, IP, результатами 3DS и авторизации, метками фрода и чарджбэков, кодами причин.
- Описание текущего процесса оплаты и выдачи билетов; список PSP, эквайеров и локальных методов оплаты.
- Условия договора с эквайером по чарджбэкам: сроки ответа, комиссии, пороги, доступность фрод-уведомлений и сервисов предупреждения споров.
- Данные контроля входа (факт и время сканирования билетов) и правила возврата.
- Контактное лицо от платёжной команды и сотрудник, который работает со спорами.

8. Риски

Риск	Как снижаем
Нет размеченной истории фрода или она неполная	Стартовые пороги из документа, теневой режим на 2–4 недели для сбора разметки, ручная проверка выборки
PSP или эквайер не поддерживает нужные параметры 3DS2 или фрод-уведомления	В документе есть запасной вариант для каждой меры; требования к PSP выносятся в отдельный список
Рост челленджей снижает конверсию	Цель по доле челленджей у честных покупателей, контрольная группа, еженедельный пересмотр порогов
Результаты симуляции оптимистичнее реальности (синтетический фрод легче отделить)	Решения принимаются по ретро-прогону на данных Ticketon и A/B-тесту, а не по симуляции

Проектный документ: риск-контур онлайн-оплаты билетов

Версия 0.9 — к отклику, до калибровки на данных заказчика · Ибрагимов С. Ж. · 02.11.2026

1. Цели и рамки

Цели.

1. Снизить долю фрод-транзакций в обороте с ~1,2% (оценка из задачи) до <0,3%.
2. Держать долю споров с большим запасом ниже порогов программ мониторинга МПС.
3. Сохранить конверсию оплаты честных покупателей: падение не больше 0,5 п.п. к контрольной группе.
4. Убрать нагрузку на шлюз от перебора карт.

Рамки. Оплата картами (веб и мобильное приложение) и локальные методы оплаты. Процесс оплаты разрешено перепроектировать полностью. Хранение номеров карт исключено: Ticketon работает только с токеном PSP, BIN и последними 4 цифрами, поэтому зона PCI DSS не расширяется.

Внешние пороги, к которым привязаны цели.

- **Visa VAMP** считает отношение (фрод-уведомления TC40 + споры TC15) к проведённым CNP-транзакциям. Для региона CEMEA, куда входит Казахстан, порог «Excessive» для мерчанта — 2,2%. В других регионах с 01.04.2026 он снижен до 1,5%. Отдельно Visa контролирует долю перебора карт (Enumeration Ratio, порог 20%).
- **Mastercard ECP:** статус ECM присваивается от 100 чарджбэков и 1,5% за месяц, HECM — от 300 чарджбэков и 3%. Штрафы начинаются со второго месяца нарушения.
- Эквайер обычно реагирует раньше МПС: в его портфельной программе пороги ниже (у Visa для эквайеров — 0,5% и 0,7%). Поэтому внутренний целевой ориентир — <0,5% по сумме фрода и споров.

2. Архитектура риск-контура

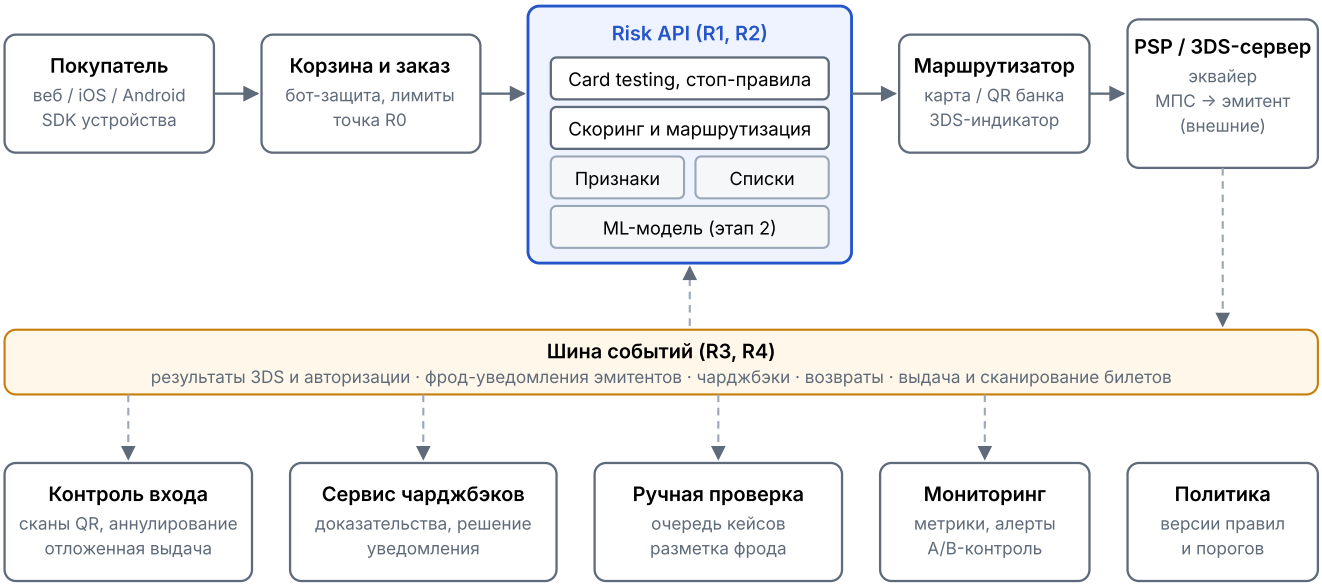


Рис. 1. Компоненты риск-контура. R0–R4 — точки принятия риск-решения (разд. 3).

2.1. Компоненты

Компонент	Назначение
SDK устройства	Отпечаток устройства, поведенческие сигналы (время заполнения формы, вставка или ручной ввод, движения), признаки эмулятора и автоматизации
Risk API	Синхронное решение до 3DS и авторизации. Бюджет — <100 мс p95. Идемпотентен по `attempt_id`, каждое решение журналируется с версией политики
Хранилище признаков	Скользящие окна (Redis): попытки, карты, отказы по устройству, IP, карте, BIN, аккаунту; история покупок клиента
Списки	Чёрный (подтверждённый фрод), серый (наблюдение, 180 дней), белый (доверенные клиенты). Ключи: токен карты, устройство, e-mail, аккаунт, телефон
Маршрутизатор	Выбор метода и параметров 3DS: индикатор челленджа EMV 3DS (02 — без челленджа, 04 — челлендж обязателен) и расширенные данные для эмитента
Шина событий	Результаты 3DS и авторизации, фрод-уведомления, чарджбэки, возвраты, выдача и сканирование билетов — обратная связь для правил и разметка для ML
Сервис чарджбэков, ручная проверка	Сбор доказательств, решения по спорам, очередь кейсов для аналитика
Мониторинг	Метрики разд. 7, алерты, сравнение с контрольной группой

2.2. Почему правила, а затем ML

На старте используется прозрачная балльная модель: её можно запустить без размеченной истории, у каждого решения есть объяснение для поддержки и эквайера, а пороги меняются конфигурацией без релиза. Когда в теневом режиме и на первых месяцах работы накопится разметка, к правилам добавляется модель градиентного бустинга. Её вероятность становится ещё одним сигналом, а стоп-правила остаются над моделью.

2.3. Отказоустойчивость

Если Risk API не ответил за 150 мс, срабатывает безопасный режим без отказов в оплате. Постоянные клиенты с суммой ниже медианы проходят без челленджа, остальные — с челленджем 3DS. Стоп-правила, такие как чёрный список, кэшируются на стороне шлюза.

3. Целевой процесс оплаты (п. 1 ТЗ)

Точка	Момент	Проверки и действия
R0 до оплаты	Корзина, вход, открытие формы	Лимиты запросов по IP, устройству и сессии; невидимая капча только при подозрении; лимит билетов в заказе на «горячие» события; проверка возраста аккаунта и телефона
R1 в момент оплаты	Нажатие «Оплатить», до 3DS	Card testing → стоп-правила → балл → маршрут (таблица ниже)
R2 после 3DS и авторизации	Ответ ACS и эмитента	Учёт результата в счётчиках: повторные отказы по устройству повышают риск следующей попытки; всплеск отказов включает «режим щита»

R3 после оплаты	До выдачи билета	Для уровня high: QR-код активируется за 24 ч до события, билет именной, передача заблокирована до проверки. Подозрительные заказы уходят в очередь ручной проверки, срок решения — 2 ч
R4 после оплаты и события	Фрод-уведомление, чарджбэк, скан	По фрод-уведомлению до события: проактивный возврат и аннулирование QR (дешевле чарджбэка). По чарджбэку — процесс разд. 6. Скан на входе — доказательство и сигнал доверия

Условия дополнительного подтверждения

Уровень (балл)	Действие	Детали
low (0–29)	Без челленджа	Запрос 3DS2 с индикатором 02 и расширенными данными; эмитент решает сам. Если 3DS недоступен у метода, авторизация идёт напрямую
medium (30–54)	Челлендж 3DS	Индикатор 04. При отказе или ошибке 3DS предлагается оплата через приложение банка (QR) — без глухого отказа
high (55–79)	Челлендж + ограничения	Челлендж обязателен, без исключений; отложенная выдача QR (R3), лимит количества билетов, повторная попытка только той же картой
critical (80–100)	Отказ до эквайера	Платёж не отправляется в шлюз; нейтральный текст отказа и предложение другого способа оплаты; кейс в журнал

Локальные методы с аутентификацией в приложении банка проходят тот же скоринг. По ним нет челленджа, а для уровня high применяются отложенная выдача и лимиты.

4. Риск-скоринг (п. 2 ТЗ)

Итоговый балл равен сумме весов сработавших сигналов, ограниченной диапазоном 0–100. Доверительные сигналы вычитаются. Веса и пороги ниже стартовые; на этапе 2 они калибруются на истории Ticketon.

Группа	Сигнал и порог	Вес
Поведение	Оплата за <8 с от открытия формы (бот, вставка данных)	+8
	Оплата за <3 ч до начала события (типично для перепродажи краденых билетов)	+5
	≥6 билетов в заказе · событие с высоким спросом · сумма выше P95 события (стартово 150 тыс. ₸)	+8 · +6 · +10
История клиента	Гостевая покупка · аккаунт моложе 24 ч	+6 · +8
	Карта впервые у этого аккаунта	+6
	Совпадение с серым списком (карта, устройство, почта, аккаунт)	+30
	Доверие: ≥3 оплаты картой без споров с посещением события · подтверждённый телефон	−20 · −5
Соответствие данных	Одноразовый почтовый домен	+10
	Имя держателя не совпадает с именем или почтой профиля	+4
	Карта в ≥3 аккаунтах за 7 дней	+12
Скорость	≥3 разных карт с устройства за 24 ч	+14
	≥3 попыток по одной карте за 1 ч	+12
	≥2 отказа эмитента с устройства за 1 ч	+14

География	Страна BIN ≠ страна IP	+12
	IP дата-центра, прокси или TOR	+15
	IP за рубежом и не в городе события	+6

Стоп-правила и минимальные действия (применяются поверх балла):

- чёрный список → отказ;
- признаки перебора → отказ или блокировка (разд. 5);
- гостевая покупка на сумму >300 тыс. ₸ → не ниже high;
- включён «режим щита» → не ниже medium.

> **Пример.** Турист с турецкой картой, платящий из Астаны, получает +12 за несовпадение стран и +6 за новую карту: medium, то есть челлендж, а не отказ. Кардинг через прокси на 8 билетов за 2 часа до концерта набирает 86 баллов: отказ до эквайера. Постоянный клиент получает 0: оплата без челленджа.

Калибровка и контроль качества

- Ретро-прогон истории через движок. Пороги подбираются так, чтобы у честных покупателей доля челленджей не превышала 10%, а ложных отказов (critical) — 0,3%, при максимальном перехвате подтверждённого фрода.
- Теневой режим на 2–4 недели: решения журналируются, но на оплату не влияют.
- Затем A/B: 10% трафика остаются на текущей схеме как контрольная группа.
- Каждое изменение порогов — новая версия политики. Решение ссылается на версию, откат выполняется за минуты.

5. Политика против card testing (п. 3 ТЗ)

Перебор карт отличается от кардинга: много разных карт, мелкие суммы, высокая доля отказов эмитента, автоматизация. Защита работает до отправки в шлюз, поэтому отказы не портят статистику мерчанта у эквайера.

Слой	Правило (стартовые пороги)	Действие
1. Вход в оплату	Лимиты запросов к форме по IP, устройству и сессии; оплата только из созданного заказа, без «пустых» и нулевых сумм; карту нельзя «проверить» без покупки	Капча при превышении, задержка ответа
2. Скорость	≥3 разных карт с устройства за 10 мин; ≥5 разных карт с IP за 10 мин	Блокировка устройства или IP на 60 мин, отказ до эквайера
3. BIN-атака	≥15 разных карт одного BIN за 10 мин по всему трафику (бот меняет устройства и IP)	Для этого BIN на 60 мин — обязательный челлендж
4. Режим щита	Доля отказов эмитента за 5 мин ≥35% при ≥40 попытках	Всем — челлендж и капча на 30 мин, алерт дежурному

Как не задеть честных плательщиков.

- Блокировки временные и привязаны к устройству или IP, а не к человеку.
- На уровнях BIN и «щита» честный покупатель получает челлендж, а не отказ.
- Клиенты из белого списка, с историей посещений, проходят вне «щита».
- Текст отказа нейтральный и не раскрывает причину, поэтому бот не получает обратной связи для подбора.

- Мониторинг ложных блокировок по обращениям в поддержку.

Цель — доля перебора в авторизациях ниже 5% (порог Visa — 20%).

6. Процесс работы с чарджбэками (п. 4 ТЗ)

1. **Приём.** Уведомление эквайера (API или реестр) создаёт кейс со связью «чарджбэк → заказ → попытка оплаты» и внутренним сроком ответа 20 дней. Окна МПС и эквайера уточняются по договору.
2. **Классификация по коду причины.** Фрод «не совершал» (Visa 10.4, MC 4837); «услуга не оказана» (13.1 / 4855); отмена или несоответствие (13.7 / 4853); ошибка процессинга (12.6 / 4834).
3. **Автоматический сбор доказательств** с баллами (таблица ниже).
4. **Решение.** 3DS пройден по фрод-коду → оспорить ссылкой на liability shift. Балл ≥60 → оспорить. Ошибка процессинга → принять и разобрать причину. Иначе → принять.
5. **Уведомления.** Финансам (сумма, срок, решение); покупателю при «дружественном» фроде (данные о посещении и предложение отозвать спор); контролю входа (аннулировать QR, если событие не прошло); эквайеру (пакет доказательств или согласие).
6. **Обновление списков риска** и разметка для модели.

Доказательство	Балл	Источник
3DS пройден, ECI 05/02 (ответственность на эмитенте)	100	3DS-сервер
Билет отсканирован на входе (время, площадка)	45	Контроль входа
≥2 прошлых неоспоренных оплаты той же картой 120–365 дней назад с тем же устройством, IP или аккаунтом (Visa Compelling Evidence 3.0)	40	История оплат
Челлендж 3DS пройден без liability shift	30	3DS-сервер
Мероприятие состоялось, условия возврата опубликованы (для 13.x)	20	Афиша, оферта
Билет скачан · отправлен на почту покупателя	15 · 10	Сервис выдачи
Контекст: IP, устройство, канал, время	5	Журнал Risk API

Предупреждение споров.

- Понятный дескриптор в выписке (бренд и событие) и письмо-квитанция.
- Простой путь возврата в поддержке.
- Если эквайер предоставляет фрод-уведомления и сервисы предупреждения споров (Visa RDR, Ethoca, Verifi), то по фрод-уведомлению до события делается автоматический возврат с аннулированием билета, а спор урегулируется до перехода в чарджбэк.

Критерии отнесения в группу повышенного риска

Событие	Последствие
Подтверждённый фрод (чарджбэк принят по фрод-коду)	Карта → чёрный список; устройство, почта, аккаунт → серый на 180 дней; связанные заказы — на проверку
Фрод-уведомление эмитента	Карта, устройство и почта → серый список; возврат и аннулирование билета, если событие ещё не прошло

Спор «не совершал» при отсканированном билете («дружественный» фрод)	Аккаунт, устройство, почта → серый: дальше обязателен челлендж и отложенная выдача; повторный случай — оплата картой только через 3DS или приложение банка
Карта в ≥3 аккаунтах, ≥3 карт на устройстве, повторные отказы	Повышение балла (разд. 4) без внесения в список
Оспаривание выиграно / эмитент ошибся	Снятие из серого списка и восстановление доверия

7. Метрики мониторинга (п. 5 ТЗ)

Метрика	Формула	Цель	Алерт
Доля фрод-транзакций	Сумма подтверждённого фрода / оборот (когорта по дате оплаты)	<0,3%	>0,5% за неделю
Доля чарджбэков от оборота	Чарджбэки за месяц / одобренные CNP-транзакции (по количеству и сумме, отдельно Visa и MC)	<0,5%	>0,8%
Аналог VAMP	(Фрод-уведомления + споры) / проведённые CNP Visa	<0,5%	>1,0%
Конверсия успешной оплаты	Успешные оплаты / начатые оплаты, по методам и уровням риска; сравнение с контрольной группой	−0,5 п.п. max	−1 п.п. за день
Ложные отклонения легитимных	Отказы правилами, оказавшиеся честными (повторная успешная оплата, жалоба, ручная проверка) / все отказы правилами	<10% отказов	>20%
Финансовые потери	Сумма проигранных чарджбэков + комиссии и штрафы + возвраты по фроду	−80% к базе	рост за месяц
Доля челленджей у честных	Челленджи / оплаты без меток фрода	≤10%	>15%
Успешность челленджа 3DS	Пройденные / запрошенные, по эмитентам	≥85%	<75%
Отказы эмитента	Отклонённые авторизации / отправленные	снижение к базе	всплеск ×2
Доля перебора (enumeration)	Попытки card testing, дошедшие до эквайера / все авторизации	<5%	>10%
Выигрыш оспариваний	Выигранные / оспоренные, по кодам причин	≥50%	<30%
Скорость решения	p95 Risk API · срок ответа по чарджбэку	<100 мс · в срок	>150 мс · просрочка

Фрод и чарджбэки приходят с задержкой до 45–120 дней, поэтому метрики считаются когортно по дате оплаты, а для оперативного контроля используются ранние сигналы: фрод-уведомления и отказы эмитента.

8. Обоснование компромиссов

Решение	Плюс	Минус	Почему выбрано
3DS по риску вместо «всем» или «никому»	Челлендж получают ~5–10% честных; большая часть фрода остановлена	Нужен скоринг и калибровка	Единственный вариант, который выполняет критерий успеха по конверсии

Уровень medium: челлендж, а не отказ	Честный клиент с необычным профилем (турист) проходит	Часть фрода с перехваченным OTP проходит	Ответственность за прошедший фрод переходит на эмитента
Отказ до эквайера на critical	Нет отказа эмитента, нет TC40, нет нагрузки на шлюз	Риск ложного отказа	Порог высокий; предлагается альтернативный метод оплаты
Отложенная выдача QR для high	Фрод теряет смысл: билет нельзя сразу перепродать	Неудобство для части честных	Затрагивает только уровень high; билет приходит до события
Временные блокировки при card testing	Честные пользователи общего IP (Wi-Fi, NAT мобильного оператора) не страдают надолго	Бот вернётся через час	Возврат бота снова ловится; BIN-правило и щит не зависят от IP
Правила сейчас, ML потом	Быстрый запуск, объяснимость, нет зависимости от разметки	Ниже точность, чем у модели	Разметки для модели пока нет; правила остаются как стоп-контур
Оспаривать выборочно (балл ≥60)	Ресурсы тратятся на выигрываемые споры	Часть спорных случаев не оспаривается	Порог пересматривается по фактическому выигрышу

9. Проверка на прототипе

Логика разделов 3–6 реализована в прототипе (Python, FastAPI, 14 автотестов) и прогнана на **вымышленном** потоке за 30 дней. В нём ≈27 тыс. честных оплат и 97 «дружественных» споров, 195 попыток кардинга (около 1,3% оборота, близко к оценке из задачи) и три атаки перебора на 999 попыток. Поведение эмитентов и покупателей задано допущениями: например, 8% честных покупателей бросают оплату на челлендже, 12% мошенников проходят челлендж.

Метрика	Без 3DS	3DS для всех	Риск-контур
Конверсия честных покупателей	**95,08%**	87,21%	95,02%
Ложные отказы правилами	0%	0%	0,02%
Доля фрода в обороте	1,30%	0,17%	**0,06%**
Доля чарджбэков	1,38%	**0,35%**	0,39%
Авторизаций card testing у эквайера	999	**0**	9
Потери на чарджбэках и комиссиях	20,1 млн ₸	**0,6 млн ₸**	2,6 млн ₸
Недополученная выручка от честных	61,6 млн ₸	153,6 млн ₸	63,7 млн ₸

> «3DS для всех» даёт минимальные прямые потери: «дружественные» споры закрываются через liability shift. Но эта политика теряет около 90 млн ₸ выручки честных покупателей. Риск-контур убирает 87% прямых потерь при почти неизменной конверсии. Синтетический фрод отделяется легче реального, поэтому решения о порогах принимаются по ретро-прогону на данных Ticketon и A/B-тесту.

10. План внедрения

1. **Интеграции.** SDK устройства, вызов Risk API из оплаты, события 3DS, авторизации, выдачи и сканов в шину, приём чарджбэков и фрод-уведомлений от эквайера.
2. **Теневой режим** на 2–4 недели: решения журналируются, идёт калибровка и ручная проверка выборки.
3. **Включение card testing и стоп-правил**: они почти не затрагивают честных покупателей.
4. **A/B маршрутизации 3DS**: 10% контроль, 90% риск-контур; затем полный запуск.
5. **Процесс чарджбэков**: шаблоны пакетов, регламент сроков, обучение сотрудников поддержки и финансов.
6. **Через 3–6 месяцев** — ML-модель на накопленной разметке и ежемесячный пересмотр политики.

Источники по порогам МПС: Visa VAMP — redo.com/resources/articles/chargebacks/vamp-2026-shopify, chargeflow.io/blog/vamp-visa-acquirer-monitoring-program; Mastercard ECP — jpmorgan.com/directdoc/mastercard-excessive-chargeback-program-guide.pdf. Пороги и сроки ответа нужно сверить с договором эквайера Ticketon.